

thesis

Een Auteur
Tweede Auteur

Thesis voorgedragen tot het behalen
van de graad van Master of Science
in de ingenieurswetenschappen:
elektrotechniek, optie Elektronica en
chipontwerp

Promotor

Pr

Evaluator

Begeleider

© 2026 KU Leuven – Faculteit Ingenieurswetenschappen
Uitgegeven in eigen beheer door Een Auteur en Tweede Auteur,
Departement Elektrotechniek, Kasteelpark Arenberg 10 bus 2440, B-3001 Leuven

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave bevat het studiewerk van een student in het kader van de academische opleiding en examenbeoordeling. Na deze beoordeling vond geen correctie plaats van het studiewerk.

Voorwoord

Dit is mijn dankwoord om iedereen te danken die mij bezig gehouden heeft. Hierbij dank ik mijn promotor, mijn begeleider en de voltallige jury. Ook mijn familie heeft mij erg gesteund natuurlijk.

Een Auteur
Tweede Auteur

Inhoudsopgave

Voorwoord	i
Samenvatting	iii
Lijst van figuren en tabellen	iv
Lijst van afkortingen en symbolen	v
1 Inleiding	1
1.1 Lorem ipsum 4–5	1
1.2 Lorem ipsum 6–7	1
2 Literature study	3
3 notities	15
3.1 Eerste onderwerp in dit hoofdstuk	15
4 Een volgend hoofdstuk	17
4.1 Eerste onderwerp in dit hoofdstuk	17
4.2 Figuren	17
4.3 Tabellen	17
4.4 Lorem ipsum	18
4.5 Besluit van dit hoofdstuk	20
5 Het laatste hoofdstuk	21
5.1 Eerste onderwerp in dit hoofdstuk	21
5.2 Tweede onderwerp in dit hoofdstuk	21
5.3 Besluit van dit hoofdstuk	21
6 Besluit	23
A De eerste bijlage	27
A.1 Meer lorem	27
A.2 Lorem 51	28
B De laatste bijlage	29
B.1 Lorem 20-24	29
B.2 Lorem 25-27	30
Bibliografie	31
Code of Conduct	32

Samenvatting

In dit **abstract** environment wordt een al dan niet uitgebreide samenvatting van het werk gegeven. De bedoeling is wel dat dit tot 1 bladzijde beperkt blijft.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lijst van figuren en tabellen

Lijst van figuren

2.1	demo network that will be used to show how constraints are modeled . .	3
2.2	van papaer1	4
2.3	from https://arxiv.org/pdf/1809.05858	12
2.4	from https://arxiv.org/pdf/1809.07181	13
2.5	Projection Algorithms: Results and Open Problems	13
4.1	Het logo van de Faculteit Ingenieurswetenschappen.	18

Lijst van tabellen

4.1	Een tabel zoals het niet moet.	18
4.2	Een tabel zoals het beter is.	18

Lijst van afkortingen en symbolen

Afkortingen

LoG	Laplacian-of-Gaussian
MSE	Mean Square error
PSNR	Peak Signal-to-Noise ratio

Symbolen

42	“The Answer to the Ultimate Question of Life, the Universe, and Everything” volgens de [1]
c	Lichtsnelheid
E	Energie
m	Massa
π	Het getal pi

Hoofdstuk 1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het werk ingeleid. Het doel wordt gedefinieerd en er wordt uitgelegd wat de te volgen weg is (beter bekend als de rode draad).

Als je niet goed weet wat een masterproef is, kan je altijd Wikipedia^[3] eens nakijken.

1.1 Lorem ipsum 4–5

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

1.2 Lorem ipsum 6–7

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc.

Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Hoofdstuk 2

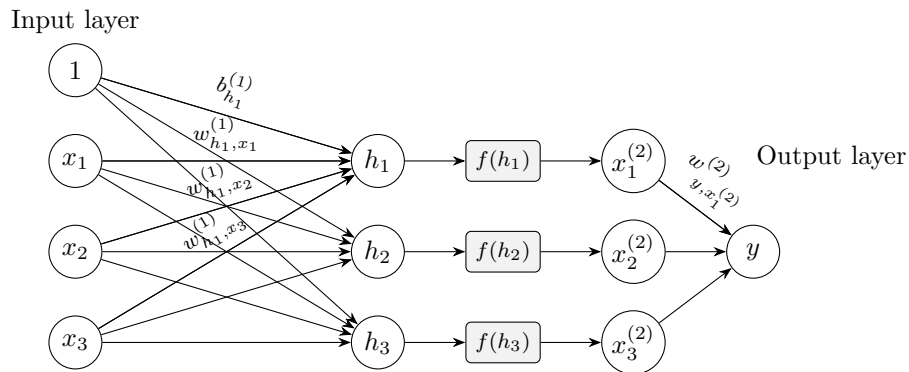
Literature study

This thesis is about the training of neural networks as a feasibility problem, this approach is based on the works of [?] and [?]. A comprehensive literature study is provided below, its structured into 4 main categories.

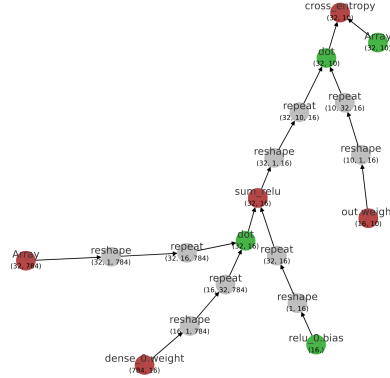
- Motivation for alternatives to gradient-based optimization in deep learning.
- The relevant constraints in an feasibility based neural network.
- the projections necessary to implement these constraints.
- Methods to solve feasibility problems for non convex sets.

2.0.1 Constraints neural network

There are 2 main methods of modeling the network presented in the literature [?] proposes a neuron based approach in which constraints are modeled for each output neuron, [?] on the other hand proposes to use primitive functions as a building block. To elaborate the constraints on the following network is modeled.



FIGUUR 2.1: demo network that will be used to show how constraints are modeled



FIGUUR 2.2: van papaer1

Neuron based approach

The constraints on the neuron h_1 are the following: The subscript denotes the neuron, the superscript denotes the sample of the batch

- $\forall k : h_1^k = h_1$ its has the same value for all of the samples in the batch.
- $\forall k, j : w_{h_1 x_j}^k = w_{h_1 x_j}$ Weights are the same for all items in a batch
- $\sum w_{h_1 x_j}^2 = \sigma^2$ weights are normalized
- $\sum w_{h_1 x_j} x_j + w_{h_1, b_1} b_1 = h_1$ output of h_1 is a linear combination of input variables
- $f(h_1) = x_1^{(2)}$ the input of the next layer is equal to the activation function applied to h_1

The constraints for input / output nodes are slightly different as they need to be constrained to the input / output value. This adds the following constraints:

- $\forall k : x_1^k = d_1^k$ the input node matches the input data value.

computational graph approach

Given the input x , loss function f and output y ; we can build a computational graph where the nodes represent either constant inputs, parameters of the model, operation of a vector to scalar function f . Each edge represents that the output of node u serves as input to node. The paper suggests that we can get tractable projection operators if we only use scalar values on the edges.

For each node in the network a set of constraints on its edge value's is made. For example the constraint for an constant node is that the outgoing edge has the same

value as the node. For parameter nodes a constraint is added that all outgoing edges must have the same value.

For some specific nodes, other constraints are added as well, for example the dot node, has the constraint that the dot product of its input has to equal its output value,....

Implementation of conv2d

Convolutional neural networks, are a problem in this framework because of their excessive memory usage. The implementation works as follows, first a set of patches is generated, afterwards a linear layer is computed. And afterwards the parameters are updated as if this was the computation on a batch of data

2.0.2 projections

The following section is all based on Projections and monotone operators by bauschke. To find a feasible solution given these constraints, projections onto the set of possible solutions given the constraints are used. As both approaches use roughly the same constraints, a derivations of their projection is provided

definition + basic properties

?? To introduce projections, first the distance from an element a from a set X to a subset of X named C needs to be defined. $d(a, C) := \inf_{a' \in C} (||a - a'||)$. Subsequently the projection is defined as the point in the subset C that minimizes this distance. Denoted as $P_C(a)$. Next I am going to go over some of the most important properties of this operator. A couple of important properties of this operator, given that C is closed and convex are the following: (This is straight copy from baushky ??) Suppose C is a closed convex nonempty subset of X and $x \in X$. Then:

(i) **(translation)**

$$P_{z+C}(x) = z + P_C(x - z), \quad \forall z \in X.$$

(ii) **(dilation)**

$$P_{rC}(x) = r P_C\left(\frac{x}{r}\right), \quad \forall r \neq 0.$$

doc

(Assuming C is Convex and closed) A very important property for our purposes is that every projection is *firmly nonexpansive*, and therefore 1-attracting. Using this fact, we obtain the following result.

Assume that

$$C = \bigcap_{i=1}^n C_i$$

and that the intersection is nonempty. Then the fixed-point set of the weighted average of the projections satisfies

$$\text{Fix}\left(\sum_{i=1}^n \omega_i P_i\right) = C,$$

where each weight $\omega_i > 0$ and $\sum_{i=1}^n \omega_i = 1$.

• bilinear constraint

- **motivation:** As we run in to serious memory limitations when trying to calculate the conv2d using the method implemented in pjax an alternative method was developed. By first calculating the fft and padding, and performing the hadamar product, and then reversing the operation we have a more memory efficient implement ion of the convolution. But this requires a new projection to be calculate, this one is presented below

– **definition:**

$Y \in \mathbb{C}^{n,n} \in \mathbb{C}, X \in \mathbb{C}^{n,n}, W \in \mathbb{C}^{n,n}$ We try to satisfy the following constraints

$$\begin{aligned} y' &= w' \circ x' \\ \min(&||x - x'||_F^2 + ||w - w'||_F^2 + ||y - y'||_F^2) \\ y &= w \circ x, \quad w, x, y \in \mathbb{C}. \end{aligned} \tag{2.1}$$

Let

$$w = w_r + iw_i, \quad x = x_r + ix_i.$$

Then the Hadamard product (elementwise product) is just complex multiplication:

$$y = wx = (w_r + iw_i)(x_r + ix_i).$$

Expanding:

$$y = (w_r x_r - w_i x_i) + i(w_r x_i + w_i x_r).$$

Thus

$$\begin{aligned} y_r &= w_r x_r - w_i x_i, \\ y_i &= w_r x_i + w_i x_r. \end{aligned}$$

As we still want our solution to be as close to the original solution as possible, Given a new value

$$\begin{aligned} ||y - y'||^2 &= (y_r - y'_r)^2 + (y_i - y'_i)^2. \\ ||x - x'||^2 &= (x_r - x'_r)^2 + (x_i - x'_i)^2. \\ ||w - w'||^2 &= (w_r - w'_r)^2 + (w_i - w'_i)^2. \end{aligned}$$

Constructing the Lagrangian results in the following equation

$$\mathcal{L} = ||w - w'||^2 + ||x - x'||^2 + ||y - y'||^2 + \lambda_r (w'_r x'_r - w'_i x'_i - y'_r) + \lambda_i (w'_r x'_i + w'_i x'_r - y'_i).$$

Taking the partial derivatives of this to zero results in the following set of equations

$$\begin{pmatrix} 2(w'_r - w_r) + \lambda_i x'_i + \lambda_r x'_r \\ 2(w'_i - w_i) - \lambda_r x'_i + \lambda_i x'_r \\ 2(x'_r - x_r) + \lambda_i w'_i + \lambda_r w'_r \\ 2(x'_i - x_i) - \lambda_r w'_i + \lambda_i w'_r \\ 2(y'_r - y_r) - \lambda_r \\ 2(y'_i - y_i) - \lambda_i \\ w'_r x'_r - w'_i x'_i - y'_r \\ w'_r x'_i + w'_i x'_r - y'_i \end{pmatrix}$$

Taking the partial derivatives with respect to real and imaginary components yields a large 8×8 system. However, we can significantly accelerate the solution by grouping these terms into complex variables. Let $L = (\lambda_r + i\lambda_i)/2$. The stationarity conditions simplify to a compact complex form:

$$\begin{aligned} w' - w + L\bar{x}' &= 0 \implies w' = w - L\bar{x}' \\ x' - x + L\bar{w}' &= 0 \implies x' = x - L\bar{w}' \\ y' - y - L &= 0 \implies y' = y + L \end{aligned}$$

We can solve this coupled system for w' and x' explicitly in terms of L . By taking the conjugate of the expression for x' and substituting it into the expression for w' :

$$w' = w - L(\bar{x} - \bar{L}w') = w - L\bar{x} + |L|^2 w'$$

Rearranging terms allows us to isolate w' (and similarly x'):

$$\begin{aligned} w'(1 - |L|^2) &= w - L\bar{x} \implies w' = \frac{w - L\bar{x}}{1 - |L|^2} \\ x' &= \frac{x - L\bar{w}}{1 - |L|^2} \end{aligned}$$

Finally, substituting these explicit forms back into the constraint $y' = w'x'$ results in a single complex equation for L :

$$\frac{(w - L\bar{x})(x - L\bar{w})}{(1 - |L|^2)^2} - (y + L) = 0$$

This reduces the problem from solving an 8×8 real system to finding the root of a single complex equation (equivalent to a 2×2 real system), which is computationally much more efficient and memory friendly.

- **haddamar constraint**

- **motivation** Find the minimal changes needed to be made to x , w and y to make it fit the current batch.
- **definition:** assume that y is the output, w are the weight in the layer and x is the input of the layer with $y \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n, w \in \mathbb{R}^{1 \times n}$. We try to satisfy the following constraints

$$\begin{aligned} \sigma y' &= w'x' \\ \min(&||x - x'||^2 + ||w - w'||^2 + \gamma^2 * (y - y')^2) \end{aligned} \tag{2.2}$$

For output layers we can assume that γ equals infinity as we want the output of the network to equal the trainings data.

– **derivation projection:**

derivation using Lagrange multiplier.

$$L(y', x', w', \lambda) = (\|x - x'\|^2 + \|w - w'\|^2 + \gamma^2 \|y - y'\|^2) + \lambda (\sigma y' - w' x')$$

$$\nabla L(y', x', w', \lambda) = 0 = \begin{bmatrix} \sigma y' - w' x' \\ -y' + y - \lambda \frac{\sigma}{2\gamma^2} \\ -x' + x + \lambda \frac{w'^\top}{2} \\ -w' + w + \lambda \frac{x'^\top}{2} \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

simplifying this using the substitution $u = \frac{\lambda}{2}$ results in

$$\nabla L(y, x, w, u) = 0 = \begin{bmatrix} y' - y + \frac{\sigma u}{\gamma^2} \\ x' - x - w'^\top u \\ w' - w - x'^\top u \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

To find the solution to this problem we set the derivative to zero.

$$w' = w + u \left(x + u w'^\top \right)^\top$$

$$w' = \frac{w + u x^\top}{(1 - u^2)} \quad (2.5)$$

Similar derivation for x and y results in

$$x' = \frac{x + u w^\top}{(1 - u^2)}$$

$$y' = y - \frac{\sigma u}{\gamma^2} \quad (2.6)$$

substituting this into 1 results in

$$\sigma y' = w' x'$$

$$\sigma \left(y + \frac{\sigma u}{\gamma^2} \right) = \left(\frac{x + u w^\top}{(1 - u^2)} \right) \left(\frac{x + u w^\top}{(1 - u^2)} \right)$$

$$\sigma \left(y + \frac{\sigma u}{\gamma^2} \right) = \frac{(w + u x^\top) (x + u w^\top)}{(1 - u^2)^2} \quad (2.7)$$

$$\sigma \left(y + \frac{\sigma u}{\gamma^2} \right) = \frac{w x + u (w w^\top + x^\top x) + u^2 x^\top w^\top}{(1 - u^2)^2}$$

simplifying this using the substitution $p = w x$ and $q = w w^\top + x^\top x$ results in

$$\sigma \left(y + \frac{\sigma u}{\gamma^2} \right) = \frac{p (1 + u^2) + u q}{(1 - u^2)^2}$$

$$h(u) = 0 = \frac{p (1 + u^2) + u q}{(1 - u^2)^2} - \sigma y + \frac{\sigma^2 u}{\gamma^2} \quad (2.8)$$

To find the optimal value of u , newton steps are used. to do this the derivative of $h(u)$ is used.

$$u_k = u_{k-1} - \frac{h(u)}{\frac{dh(u)}{du}} \quad (2.9)$$

TODO:INSERT CONVERGENCE ding

- **minus bilinear constraint?**

what if we define y_i as $|w^\top - x|_2^2$ instead of using the matrix vector product. to find the projection onto this constraint, we obtain the following Lagrangian.

$$\begin{aligned} y' &= |w'^\top - x'|^2 \\ \min(&||x - x'||^2 + ||w - w'||^2) \end{aligned} \quad (2.10)$$

To simplify the math, and as the result of real world testing the assumption is made that $y_0 = y'$ (An early hypothesis is that this stabilizes training a bit).

This results in the following Lagrangian.

$$\begin{aligned} L(x', w', \lambda) &= (||x - x'||^2 + ||w - w'||^2) + \lambda (y - |w' - x'|_2^2) \\ \nabla L(y, x, w, \lambda) = 0 &= \begin{bmatrix} y - |w' - x'|_2^2 \\ x'(\lambda - 1) + x + w' \\ w'(\lambda - 1) + w + x' \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.11)$$

Reworking the equations to only be in function of λ results in

$$\lambda = \frac{1 - \sqrt{\frac{|w-x|_2^2}{y}}}{2} \quad (2.12)$$

Sadly using this in practices results in terrible performance, the reason for this is still work in progress.

$$\begin{bmatrix} x'(1 - 2 * \lambda) = x(1 - \lambda) + w \\ w'(1 - 2 * \lambda) = w(1 - \lambda) + x \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

Substituting both of these equations into the constraint results in the following formula for λ

$$\lambda \quad (2.14)$$

$$\begin{aligned} L(x', w', \lambda) &= (||x - x'||^2 + ||w - w'||^2) + \lambda (y - |w' - x'|_2^2) \\ \nabla L(y, x, w, \lambda) = 0 &= \begin{bmatrix} y - |w' - x'|_2^2 \\ x'(\lambda - 1) + x + w' \\ w'(\lambda - 1) + w + x' \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2.15)$$

- **step function activation**

A possible activation function is the step activation. The formulation of the activation function is as follows:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \delta, & x > 0 \end{cases} \quad (2.16)$$

and the constraint for activation functions is the following

$$y = f(Wx) \quad (2.17)$$

We want to find a feasible solution that changes our current parameters the least

$$\min_{(x,y,w)} \|x - x'\|^2 + \|y - y'\|^2 + \|w - w'\|^2$$

$$x \in \mathbb{R}^m, \quad y \in \mathbb{R}^n, \quad w \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

To find a formula for feasible solutions, we use the lagrangian multiplier method.

$$L(x, w, y) = (x - x')^\top (x - x') + (y - y')^\top (y - y') + (w - w')^\top (w - w') + \lambda^\top (f(Wx) - y)$$

finding the optimal solution of this system results in the following parameters.

$$\frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \Rightarrow f(Wx) = y \Rightarrow \forall i \in [0, n) \quad y_i = \begin{cases} \delta, & W_{i,:}x > 0 \\ 0, & W_{i,:}x \leq 0 \end{cases}$$

$$\frac{\partial L}{\partial x} = 0 \Rightarrow 2x - 2x' = 0 \Rightarrow x = x'$$

$$\frac{\partial L}{\partial \text{vec}(W)} = 0 \Rightarrow 2\text{vec}(W) - 2\text{vec}(W') = 0 \Rightarrow \text{vec}(W) = \text{vec}(W')$$

Note on gapped step activation function, I can't figure out the math for this :/ but a cheat code for this is defining another constraint which enforces y to lie between -delta/2 and delta/2. this should result in the same end result of a more robust solver as the model is forced to make a decision.

- **relu activation**

Another possible activation function is the relu activation. The projection to relu is the solution to either of these 2 cases that has minimal changes to x and w and y.

2.0.3 Solving feasibility problems

What is a feasibility problem

The problem we are trying to solve is to find a feasible point in the intersection of 2 constraint sets. Assuming A and B are sets, We try to find the point X

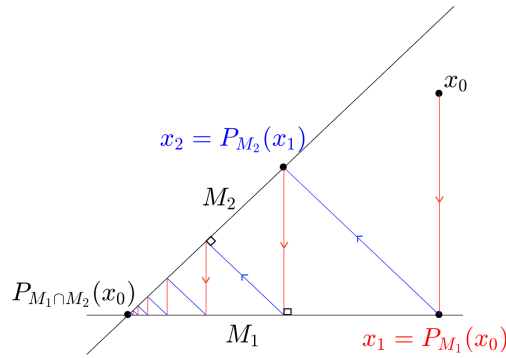
$$x \in A \cap B \quad (2.18)$$

To simplify the notation for the upcoming section we define the projection onto a set as

$$\mathbb{P}_C(x) := \left\{ z \in C : \|x - z\| = \inf_{z' \in C} \|x - z'\| \right\} \quad (2.19)$$

from <https://arxiv.org/pdf/1809.07181>
and the reflection as INSERT DEF

optimization algorithmes



FIGUUR 2.3: from <https://arxiv.org/pdf/1809.05858>

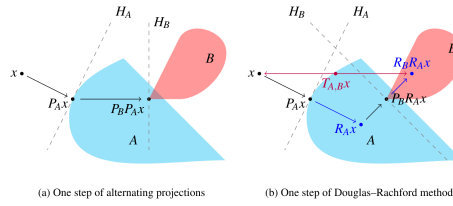
- **Alternating Projection** The most primitive and intuitive approach to solve these problems is by alternating projecting the point on the both sets.

$$x_{n+1} = P_B P_A x_n \quad (2.20)$$

We can visualise this to get an intuitive view as to why this converges.

- **ADMM**
- **Douglass rachford** the douglass rachford algorithm uses reflections instead of projection to achieve convergence.

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}(I + R_B R_A)x_n \quad (2.21)$$



FIGUUR 2.4: from <https://arxiv.org/pdf/1809.07181>

6. ACCELERATION

In this last section, we assume that

each C_i is a subspace, and $T = P_N P_{N-1} \dots P_1$.

We now turn to an acceleration scheme that was first explicitly suggested by Gearhart and Koshy [29] in 1989. (It is, however, already implicit in the classical paper by Gubin, Polyak, and Raik [30], and closely related to work by Dax [24].)

Define

$$A : X \rightarrow X : x \mapsto (1 - t_x)x + t_x T x,$$

where $t_x \in \mathbb{R}$ is chosen so that $\|A(x)\|$ is minimal. (There is a simple closed form for t_x .)

Then consider the sequence with

starting point $z_0 \in X$, and $z^n := A^{n-1}(Tz_0)$, for all $n \geq 1$.

Fact 6.1. [15,14]

- (i) (z_n) always converges weakly to $P_C z_0$.
- (ii) (z_n) converges in norm, if $N = 2$.
- (iii) (z_n) converges linearly, if $\{C_1, \dots, C_N\}$ is boundedly linearly regular.

Once again, bounded linear regularity played a crucial role! We conclude with one last question:

FIGUUR 2.5: Projection Algorithms: Results and Open Problems

Both alternating projection and douglass rachford are special cases of the same algorithm, if we define the relaxed reflection / projection as

$$\begin{aligned} R_C^\gamma(x) &= (2 - \gamma)(P_C - \text{Id}) + \text{Id} \\ x_{n+1} &= (\lambda I + (\lambda - 1)R_B^\gamma R_A^\gamma)x_n \end{aligned} \tag{2.22}$$

<https://arxiv.org/pdf/1809.07181>

When γ goes to 1 the and lambda goes to zero, we get the original alternating projections approach TODO:dit nalezen.

- **ideas to test**

- acceleration,

2.0.4 Reproduction experiments

In this section a reproduction of a subset of the experiments in relevant literature is performed.

NMF

An interesting use case of the

classifier

notes on diffusion neural networks

Basic idea diffusion probabilistic models, are parametrized Markov chains who produce samples representing the training data after a finite number of time. The task of the model is to predict the transitions of this chain, which represent a reverse diffusion process. Mathematically speaking it represents the flowing model. X_0 start with a normal distribution with both $\mathbf{N}(0, I)$. And then each subsequent transition is defined as $p(x_{t-1}|x_t) = \mathbf{N}(x_{t-1}; \mu_\theta(x_t, t), \sigma_\theta(x_t, t))$..TODO copy forward process.

Training is performed by minimizing the MSE between the added noise and the noise that the model predicts will be added $L := E_{t, x_0, \epsilon} [||\epsilon - \delta_\theta(\sqrt{\alpha_t}x_0 + \sqrt{1 - \alpha_t}\epsilon, t)||^2]$
All of this is compatible with pjax without needing any modifications adding new projection operators.

Hoofdstuk 3

notities

Dit zijn random notities

3.1 Eerste onderwerp in dit hoofdstuk

3.1.1 restricted boltzman machines

De parallel execution in neurale netwerken is een beetje scuffed aangezien je nodes aan het updaten bent met lokale informatie die waarschijnlijk nog niet representatief is van de gewenste waarde. bv beeld u in je trained een k diep netwerk ->

output nodes worden geupdate met correcte info, maar nodes op niveau k-1 nog met de oude informatie, alle andere nodes worden ook met oude informatie geupdate. -> node krijgt pas semi relevante informatie na k- die zijn depth. /hopfield networks

Hoofdstuk 4

Een volgend hoofdstuk

Een hoofdstuk behandelt een samenhangend geheel dat min of meer op zichzelf staat. Het is dan ook logisch dat het begint met een inleiding, namelijk het gedeelte van de tekst dat je nu aan het lezen bent.

4.1 Eerste onderwerp in dit hoofdstuk

De inleidende informatie van dit onderwerp.

4.1.1 Een item

Een tekst staat nooit alleen. Dit wil zeggen dat er zeker ook referenties nodig zijn. Dit kan zowel naar on-line documenten[3] als naar boeken[2].

Gewoonlijk bevat een tekst ook formules in de lopende tekst ($\sin^2 \eta + \cos^2 \eta = 1$) of als een aparte vergelijking.

$$\sigma(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^t e^{-x^2/2} dx \quad (4.1)$$

4.2 Figuren

Figuren worden gebruikt om illustraties toe te voegen. Dit is dan ook de manier om beeldmateriaal toe te voegen zoals getoond wordt in figuur 4.1.

4.3 Tabellen

Tabellen kunnen gebruikt worden om informatie op een overzichtelijke te groeperen. Een tabel is echter geen rekenblad! Vergelijk maar eens tabel 4.1 en tabel 4.2. Welke tabel vind jij het duidelijkst?



FIGUUR 4.1: Het logo van de Faculteit Ingenieurswetenschappen.

gnats	gram	\$13.65
	each	.01
gnu	stuffed	92.50
emu		33.33
armadillo	frozen	8.99

TABEL 4.1: Een tabel zoals het niet moet.

Item		
Animal	Description	Price (\$)
Gnat	per gram	13.65
	each	0.01
Gnu	stuffed	92.50
Emu	stuffed	33.33
Armadillo	frozen	8.99

TABEL 4.2: Een tabel zoals het beter is.

4.4 Lorem ipsum

Tenslotte gaan we hier nog wat tekst voorzien zodat er minstens een bijkomende bladzijde aangemaakt wordt. Dat geeft de gelegenheid om eens te zien hoe de koptekst en de voettekst zich gedragen.

4.4.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Sed nec tortor id felis tristique sodales. Nulla nec massa eu dui fermentum tincidunt. Integer ullamcorper ante eget eros posuere faucibus. Nam id ligula ut augue pulvinar vulputate id at purus. Aenean condimentum tortor eu mi placerat eget eleifend massa mollis. Nam est mi, sagittis quis euismod eget, sagittis in nibh. Proin elit turpis, aliquam et imperdiet sed, volutpat eu turpis.

Pellentesque vel enim tellus, vitae egestas turpis. Praesent malesuada elit non nisi sollicitudin non blandit lacus tincidunt. Morbi blandit urna at lectus ornare laoreet. Suspendisse turpis diam, lobortis dictum luctus quis, commodo at lorem.

Integer lacinia convallis ultricies. Sed quis augue neque, eu malesuada arcu. Nullam vehicula, purus vitae sagittis pulvinar, erat eros semper massa, eu egestas nibh erat quis magna. Cras pellentesque, nisl eu dapibus volutpat, urna augue ornare quam, quis egestas lectus nulla a lectus.

Vivamus dictum libero in massa cursus sed vulputate eros imperdiet. Donec lacinia, libero ac lobortis egestas, nibh dui ornare arcu, luctus porttitor velit massa sit amet quam. Maecenas scelerisque laoreet diam, vitae congue quam adipiscing vitae. Aliquam cursus nisl a leo convallis eleifend fermentum massa porta. Nunc libero quam, dapibus dapibus molestie sit amet, faucibus vel nunc.

4.4.2 Praesent auctor venenatis posuere

Sed tellus augue, molestie in pulvinar lacinia, dapibus non ipsum. Fusce vitae mi vitae enim ullamcorper hendrerit eu malesuada est. Proin iaculis ante sed nibh tincidunt vel interdum libero posuere. Vivamus accumsan metus quis felis congue suscipit dapibus enim mattis. Fusce mattis tortor eget ipsum interdum sagittis auctor id metus.

Integer diam lacus, pharetra sit amet tempor et, tristique non lorem. Aenean auctor, nisi eu interdum fermentum, lectus massa adipiscing elit, sed facilisis orci odio a lectus. Proin mi nibh, tempus quis porta a, viverra quis enim. In sollicitudin egestas libero, quis viverra velit molestie eget. Nulla rhoncus, dolor a mollis vestibulum, lacus elit semper nisi, nec sollicitudin sem urna eu magna. Nunc sed est urna, euismod congue mi.

4.4.3 Cras vulputate ultricies venenatis

Vivamus eros urna, sodales accumsan semper vel, lobortis sit amet mauris. Etiam condimentum eleifend lorem, ullamcorper ornare lectus aliquet vitae. Praesent massa enim, interdum sit amet semper et, venenatis ut elit. Quisque faucibus, quam ac lacinia imperdiet, nulla neque elementum purus, tempus rutrum justo massa porta sapien. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Sed ultrices interdum mi, et rhoncus sapien rutrum sed.

Duis elit orci, molestie quis sollicitudin sed, convallis non ante. Maecenas tincidunt condimentum justo, et ultricies leo tristique vitae. Vestibulum quis quam non lectus dapibus eleifend a vitae nibh. Nam nibh justo, pharetra quis iaculis consequat, elementum quis justo. Etiam mollis lacinia lacus, nec sollicitudin urna lobortis ac. Nulla facilisi.

Proin placerat risus eleifend erat ultricies placerat. Etiam rutrum magna nec turpis euismod consectetur. Phasellus tortor odio, lacinia imperdiet condimentum sed, faucibus commodo erat. Phasellus sed felis id ante placerat ultrices. Aenean tempor justo in tortor volutpat eu auctor dolor mollis. Aenean sit amet risus urna. Morbi viverra vehicula cursus.

4.4.4 Donec nibh ante, consectetur et posuere id, tempus nec arcu

Curabitur a tellus aliquet ipsum pellentesque scelerisque. Etiam congue, risus et volutpat rutrum, est purus dapibus leo, non cursus metus felis eget ligula. Vivamus facilisis tristique turpis, ut pretium lectus luctus eleifend. Fusce magna sapien, ullamcorper vitae fringilla id, euismod quis ante.

Phasellus volutpat, nunc et pharetra semper, sem justo adipiscing mauris, id blandit magna quam et orci. Vestibulum a erat purus, ut molestie ante. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin turpis diam, consequat ut ullamcorper ut, consequat eu orci. Sed metus risus, fringilla nec interdum vel, interdum eu nunc. Suspendisse vel sapien orci.

4.4.5 Morbi et mauris tempus purus ornare vehicula

Mauris sit amet diam quam, eget luctus purus. Sed faucibus, risus semper eleifend iaculis, mi turpis bibendum nisl, quis cursus nibh nisl sit amet ipsum. Vestibulum tempor urna vitae mi auctor malesuada eget non ligula. Nullam convallis, diam vel ultrices auctor, eros eros egestas elit, sed accumsan arcu tortor eget leo. Vestibulum orci purus, porttitor in pharetra eget, tincidunt eget nisl. Nullam sit amet nulla dui, facilisis vestibulum dui.

Donec faucibus facilisis mauris ac cursus. Duis rhoncus quam sed nisi laoreet eu scelerisque massa tincidunt. Vivamus sit amet libero nec arcu imperdiet tempor quis non libero. Sed consequat dignissim justo. Phasellus ullamcorper, velit quis posuere vulputate, felis erat tincidunt mauris, at vestibulum justo lectus et turpis. Maecenas lacinia convallis euismod. Quisque egestas fermentum sapien eu dictum. Sed nec lacus in purus dictum consequat quis vel nisl. Fusce non urna sem. Curabitur eu diam vitae elit accumsan blandit. Nullam fermentum nunc et leo dictum laoreet. Donec semper varius velit vel fringilla. Vivamus eu orci nunc.

4.5 Besluit van dit hoofdstuk

Als je in dit hoofdstuk tot belangrijke resultaten of besluiten gekomen bent, dan is het ook logisch om het hoofdstuk af te ronden met een overzicht ervan. Voor hoofdstukken zoals de inleiding en het literatuuroverzicht is dit niet strikt nodig.

Hoofdstuk 5

Het laatste hoofdstuk

Een hoofdstuk behandelt een samenhangend geheel dat min of meer op zichzelf staat. Het is dan ook logisch dat het begint met een inleiding, namelijk het gedeelte van de tekst dat je nu aan het lezen bent.

5.1 Eerste onderwerp in dit hoofdstuk

De inleidende informatie van dit onderwerp.

5.1.1 Een item

De bijbehorende tekst. Denk eraan om de paragrafen lang genoeg te maken en de zinnen niet te lang.

Een paragraaf omvat een gedachtengang en bevat dus steeds een paar zinnen. Een paragraaf die maar één lijn lang is, is dus uit den boze.

5.2 Tweede onderwerp in dit hoofdstuk

Er zijn in een hoofdstuk verschillende onderwerpen. We zullen nu veronderstellen dat dit het laatste onderwerp is.

5.3 Besluit van dit hoofdstuk

Als je in dit hoofdstuk tot belangrijke resultaten of besluiten gekomen bent, dan is het ook logisch om het hoofdstuk af te ronden met een overzicht ervan. Voor hoofdstukken zoals de inleiding en het literatuuroverzicht is dit niet strikt nodig.

Hoofdstuk 6

Besluit

De masterproeftekst wordt afgesloten met een hoofdstuk waarin alle besluiten nog eens samengevat worden. Dit is ook de plaats voor suggesties naar het verder gebruik van de resultaten, zowel industriële toepassingen als verder onderzoek.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus

tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Bijlagen

Bijlage A

De eerste bijlage

In de bijlagen vindt men de data terug die nuttig kunnen zijn voor de lezer, maar die niet essentieel zijn om het betoog in de normale tekst te kunnen volgen. Voorbeelden hiervan zijn bronbestanden, configuratie-informatie, langdradige wiskundige afleidingen, enz.

In een bijlage kunnen natuurlijk ook verdere onderverdelingen voorkomen, evenals figuren en referenties^[1].

A.1 Meer lorem

Quisque facilisis auctor sapien. Pellentesque gravida hendrerit lectus. Mauris rutrum sodales sapien. Fusce hendrerit sem vel lorem. Integer pellentesque massa vel augue. Integer elit tortor, feugiat quis, sagittis et, ornare non, lacus. Vestibulum posuere pellentesque eros. Quisque venenatis ipsum dictum nulla. Aliquam quisquam non metus eleifend interdum. Nam eget sapien ac mauris malesuada adipiscing. Etiam eleifend neque sed quam. Nulla facilisi. Proin a ligula. Sed id dui eu nibh egetas tincidunt. Suspendisse arcu.

A.1.1 Lorem 15–17

Nulla in ipsum. Praesent eros nulla, congue vitae, euismod ut, commodo a, wisi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean nonummy magna non leo. Sed felis erat, ullamcorper in, dictum non, ultricies ut, lectus. Proin vel arcu a odio lobortis euismod. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Proin ut est. Aliquam odio. Pellentesque massa turpis, cursus eu, euismod nec, tempor congue, nulla. Duis viverra gravida mauris. Cras tincidunt. Curabitur eros ligula, varius ut, pulvinar in, cursus faucibus, augue.

Nulla mattis luctus nulla. Duis commodo velit at leo. Aliquam vulputate magna et leo. Nam vestibulum ullamcorper leo. Vestibulum condimentum rutrum mauris. Donec id mauris. Morbi molestie justo et pede. Vivamus eget turpis sed nisl cursus tempor. Curabitur mollis sapien condimentum nunc. In wisi nisl, malesuada at,

dignissim sit amet, lobortis in, odio. Aenean consequat arcu a ante. Pellentesque porta elit sit amet orci. Etiam at turpis nec elit ultricies imperdiet. Nulla facilisi. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse viverra aliquam risus. Nullam pede justo, molestie nonummy, scelerisque eu, facilisis vel, arcu.

Curabitur tellus magna, porttitor a, commodo a, commodo in, tortor. Donec interdum. Praesent scelerisque. Maecenas posuere sodales odio. Vivamus metus lacus, varius quis, imperdiet quis, rhoncus a, turpis. Etiam ligula arcu, elementum a, venenatis quis, sollicitudin sed, metus. Donec nunc pede, tincidunt in, venenatis vitae, faucibus vel, nibh. Pellentesque wisi. Nullam malesuada. Morbi ut tellus ut pede tincidunt porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam congue neque id dolor.

A.1.2 Lorem 18–19

Donec et nisl at wisi luctus bibendum. Nam interdum tellus ac libero. Sed sem justo, laoreet vitae, fringilla at, adipiscing ut, nibh. Maecenas non sem quis tortor eleifend fermentum. Etiam id tortor ac mauris porta vulputate. Integer porta neque vitae massa. Maecenas tempus libero a libero posuere dictum. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Aenean quis mauris sed elit commodo placerat. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Vivamus rhoncus tincidunt libero. Etiam elementum pretium justo. Vivamus est. Morbi a tellus eget pede tristique commodo. Nulla nisl. Vestibulum sed nisl eu sapien cursus rutrum.

Nulla non mauris vitae wisi posuere convallis. Sed eu nulla nec eros scelerisque pharetra. Nullam varius. Etiam dignissim elementum metus. Vestibulum faucibus, metus sit amet mattis rhoncus, sapien dui laoreet odio, nec ultricies nibh augue a enim. Fusce in ligula. Quisque at magna et nulla commodo consequat. Proin accumsan imperdiet sem. Nunc porta. Donec feugiat mi at justo. Phasellus facilisis ipsum quis ante. In ac elit eget ipsum pharetra faucibus. Maecenas viverra nulla in massa.

A.2 Lorem 51

Maecenas dui. Aliquam volutpat auctor lorem. Cras placerat est vitae lectus. Curabitur massa lectus, rutrum euismod, dignissim ut, dapibus a, odio. Ut eros erat, vulputate ut, interdum non, porta eu, erat. Cras fermentum, felis in porta congue, velit leo facilisis odio, vitae consectetur lorem quam vitae orci. Sed ultrices, pede eu placerat auctor, ante ligula rutrum tellus, vel posuere nibh lacus nec nibh. Maecenas laoreet dolor at enim. Donec molestie dolor nec metus. Vestibulum libero. Sed quis erat. Sed tristique. Duis pede leo, fermentum quis, consectetur eget, vulputate sit amet, erat.

Bijlage B

De laatste bijlage

In de bijlagen vindt men de data terug die nuttig kunnen zijn voor de lezer, maar die niet essentieel zijn om het betoog in de normale tekst te kunnen volgen. Voorbeelden hiervan zijn bronbestanden, configuratie-informatie, langdradige wiskundige afleidingen, enz.

B.1 Lorem 20-24

Nulla ac nisl. Nullam urna nulla, ullamcorper in, interdum sit amet, gravida ut, risus. Aenean ac enim. In luctus. Phasellus eu quam vitae turpis viverra pellentesque. Duis feugiat felis ut enim. Phasellus pharetra, sem id porttitor sodales, magna nunc aliquet nibh, nec blandit nisl mauris at pede. Suspendisse risus risus, lobortis eget, semper at, imperdiet sit amet, quam. Quisque scelerisque dapibus nibh. Nam enim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ut metus. Ut metus justo, auctor at, ultrices eu, sagittis ut, purus. Aliquam aliquam.

Etiam pede massa, dapibus vitae, rhoncus in, placerat posuere, odio. Vestibulum luctus commodo lacus. Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor. Phasellus aliquet odio ac lacus tempor faucibus. Praesent sed sem. Praesent iaculis. Cras rhoncus tellus sed justo ullamcorper sagittis. Donec quis orci. Sed ut tortor quis tellus euismod tincidunt. Suspendisse congue nisl eu elit. Aliquam tortor diam, tempus id, tristique eget, sodales vel, nulla. Praesent tellus mi, condimentum sed, viverra at, consectetur quis, lectus. In auctor vehicula orci. Sed pede sapien, euismod in, suscipit in, pharetra placerat, metus. Vivamus commodo dui non odio. Donec et felis.

Etiam suscipit aliquam arcu. Aliquam sit amet est ac purus bibendum congue. Sed in eros. Morbi non orci. Pellentesque mattis lacinia elit. Fusce molestie velit in ligula. Nullam et orci vitae nibh vulputate auctor. Aliquam eget purus. Nulla auctor wisi sed ipsum. Morbi porttitor tellus ac enim. Fusce ornare. Proin ipsum enim, tincidunt in, ornare venenatis, molestie a, augue. Donec vel pede in lacus sagittis porta. Sed hendrerit ipsum quis nisl. Suspendisse quis massa ac nibh pretium cursus. Sed sodales. Nam eu neque quis pede dignissim ornare. Maecenas eu purus ac urna tincidunt congue.

Donec et nisl id sapien blandit mattis. Aenean dictum odio sit amet risus. Morbi purus. Nulla a est sit amet purus venenatis iaculis. Vivamus viverra purus vel magna. Donec in justo sed odio malesuada dapibus. Nunc ultrices aliquam nunc. Vivamus facilisis pellentesque velit. Nulla nunc velit, vulputate dapibus, vulputate id, mattis ac, justo. Nam mattis elit dapibus purus. Quisque enim risus, congue non, elementum ut, mattis quis, sem. Quisque elit.

Maecenas non massa. Vestibulum pharetra nulla at lorem. Duis quis quam id lacus dapibus interdum. Nulla lorem. Donec ut ante quis dolor bibendum condimentum. Etiam egestas tortor vitae lacus. Praesent cursus. Mauris bibendum pede at elit. Morbi et felis a lectus interdum facilisis. Sed suscipit gravida turpis. Nulla at lectus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Praesent nonummy luctus nibh. Proin turpis nunc, congue eu, egestas ut, fringilla at, tellus. In hac habitasse platea dictumst.

B.2 Lorem 25-27

Vivamus eu tellus sed tellus consequat suscipit. Nam orci orci, malesuada id, gravida nec, ultricies vitae, erat. Donec risus turpis, luctus sit amet, interdum quis, porta sed, ipsum. Suspendisse condimentum, tortor at egestas posuere, neque metus tempor orci, et tincidunt urna nunc a purus. Sed facilisis blandit tellus. Nunc risus sem, suscipit nec, eleifend quis, cursus quis, libero. Curabitur et dolor. Sed vitae sem. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas ante. Duis ullamcorper enim. Donec tristique enim eu leo. Nullam molestie elit eu dolor. Nullam bibendum, turpis vitae tristique gravida, quam sapien tempor lectus, quis pretium tellus purus ac quam. Nulla facilisi.

Duis aliquet dui in est. Donec eget est. Nunc lectus odio, varius at, fermentum in, accumsan non, enim. Aliquam erat volutpat. Proin sit amet nulla ut eros consectetur cursus. Phasellus dapibus aliquam justo. Nunc laoreet. Donec consequat placerat magna. Duis pretium tincidunt justo. Sed sollicitudin vestibulum quam. Nam quis ligula. Vivamus at metus. Etiam imperdiet imperdiet pede. Aenean turpis. Fusce augue velit, scelerisque sollicitudin, dictum vitae, tempor et, pede. Donec wisi sapien, feugiat in, fermentum ut, sollicitudin adipiscing, metus.

Donec vel nibh ut felis consectetur laoreet. Donec pede. Sed id quam id wisi laoreet suscipit. Nulla lectus dolor, aliquam ac, fringilla eget, mollis ut, orci. In pellentesque justo in ligula. Maecenas turpis. Donec eleifend leo at felis tincidunt consequat. Aenean turpis metus, malesuada sed, condimentum sit amet, auctor a, wisi. Pellentesque sapien elit, bibendum ac, posuere et, congue eu, felis. Vestibulum mattis libero quis metus scelerisque ultrices. Sed purus.

Bibliografie

- [1] D. Adams. *The Hitchhiker's Guide to the Galaxy*. Del Rey (reprint), 1995. ISBN-13: 978-0345391803.
- [2] T. Pratchett and N. Gaiman. *Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch*. HarperTorch (reprint), 2006. ISBN-13: 978-0060853983.
- [3] Wikipedia. Scriptie. URL: <http://nl.wikipedia.org/wiki/Masterproef>, laatst nagekeken op 2010-01-07.

Gedragscode en transparantieverklaring voor het gebruik van GenAI door KU Leuven-studenten (academiejaar 2025-2026)

Generatieve AI (GenAI)-tools kunnen worden gebruikt om verschillende soorten inhoud te genereren, zoals tekst, afbeeldingen, code, video, muziek of combinaties daarvan. Voorbeelden van dergelijke tools zijn onder andere ChatGPT, Google Gemini, Microsoft Copilot, Midjourney, Claude.ai, Perplexity.ai en DALL·E.

Deze gedragscode helpt studenten transparant te zijn over het gebruik van GenAI en sluit aan bij de universitaire principes van academische integriteit.

Belangrijke richtlijnen en opmerkingen

- **Gevoelige of persoonsgegevens:** Niet alle GenAI-tools beschermen je gegevens even goed. **Gebruik geen gratis GenAI-tools om vertrouwelijke of persoonsgegevens in te voeren.** Wat vertrouwelijke en persoonsgegevens zijn, vind je nader omschreven **in de drie vertrouwelijkheidsniveaus van het KU Leuven data classificatiemodel** (niet vertrouwelijk, vertrouwelijk, strikt vertrouwelijk). In geval van vertrouwelijke gegevens mag je enkel veilige tools gebruiken. Gebruik bij voorkeur **Microsoft 365 Copilot Chat met je KU Leuven account**; indien je toch een andere GenAI-tool wenst te gebruiken, moet je er **absoluut zeker** van zijn dat deze tool de informatie die je ingeeft **niet blijvend opslaat en hergebruikt**. **Vermijd het invoeren van deze gegevens**; doe het alleen voor zover strikt nodig en gebruik voor persoonsgegevens anonieme of gepseudonimiseerde gegevens. Voor strikt vertrouwelijke gegevens moet je bovendien eerst overleggen met je docent of promotor.
- **Auteursrechten:** Voor auteursrechtelijk beschermd materiaal (dat je rechtmatig bekomen hebt) gebruik je bij voorkeur **Microsoft 365 Copilot Chat met je KU Leuven account**; indien je toch een andere GenAI-tool wenst

te gebruiken, moet je er **absoluut zeker** van zijn dat deze tool de informatie die je ingeeft **niet blijvend opslaat en hergebruikt**.

- GenAI mag niet gebruikt worden voor data of onderwerpen die onder een **geheimhoudingsverklaring** vallen (**Non-Disclosure agreement, NDA**). Zelfs indien er geen NDA is, kan het nodig zijn bepaalde informatie vertrouwelijk te behandelen, bijv. omwille van regelgevende vereisten of door het risico op ernstige schade voor de universiteit bij bekendmaking. Twijfel je? Vraag je docent of promotor om advies.
- **Embargo op masterproef**: Overleg eerst met je docent of promotor of gebruik van GenAI is toegestaan.
- Overweeg steeds of het gebruik van een GenAI-tool verantwoord is, ook rekening houdend met **duurzaamheidsaspecten** (in het bijzonder bij gebruik als zoekmachine, taalhulp, ...).
- Gebruik GenAI met een **wetenschappelijke en kritische houding**. De output is niet altijd correct.
- Je bent als student verantwoordelijk voor het naleven van artikel 84 van het Onderwijs- en Examenreglement. Je werk moet jouw eigen kennis, begrip en vaardigheden weerspiegelen. Plagiaatregels zijn ook van toepassing op werk dat (deels) met GenAI is gemaakt.
Artikel 84 OER: *“Elk gedrag van individuele studenten waardoor zij een juist oordeel omtrent de kennis, het inzicht en/of de vaardigheden van henzelf of van andere studenten geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken of onmogelijk pogen te maken, wordt als een onregelmatigheid beschouwd die aanleiding kan geven tot een aangepaste sanctie. Een bijzondere vorm van een dergelijke onregelmatigheid is plagiaat, namelijk de overname zonder adequate bronvermelding van het werk (ideeën, teksten, structuren, ontwerpen, beelden, plannen, codes, ...) van anderen of van eerder werk van zichzelf, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm. Elk bezit tijdens een examen van een niet-toegestaan hulpmiddel (zie artikel 65) wordt als een onregelmatigheid beschouwd.”*
- Om de academische integriteit te waarborgen en plagiaat te vermijden, vind je op deze website voor studenten **meer info over transparantie en correcte bronvermelding** bij gebruik van GenAI: **NL/EN**.
- **Lees ook: KU Leuven richtlijnen voor verantwoord gebruik van GenAI tools, en bijkomende info (NL/EN)**

Tot slot

- Twijfel je of je je gebruik van GenAI moet melden? Bespreek dit dan met je docent of promotor. Vermelden is altijd beter, zelfs indien het strikt genomen

niet vereist is. Let op: vermelden van GenAI-gebruik betekent niet automatisch dat het ook toegestaan is. De rechterkolom in de tabel hieronder geeft daarover meer details (gedragscode).

- Aangezien AI-tools zich snel ontwikkelen, hebben we nog niet op alles een pasklaar antwoord. Blijf dus op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, wees open maar ook kritisch, communiceer met docenten, assistenten en medestudenten, wees zo transparant mogelijk, en leer samen onderweg.

Naam student:

Studentennummer:

Geef aan met "X" of het om een opdracht of bachelor-/masterproef gaat:

☐ Deze verklaring hoort bij een **opdracht**.

Naam opleidingsonderdeel: Vakcode:

Deze verklaring hoort bij mijn ☐ bachelorproef of ☐ masterproef.

Titel bachelor- of masterproef: Promotor:

Dagelijkse begeleider:

Geef aan met "X":

☐ Ik heb geen GenAI-tool gebruikt.

☐ Ik heb een GenAI-tool gebruikt. In dit geval geef aan welke tools(bijv ChatGPT, M365 Copilot...):

GenAI-tool gebruikt als/voor:	Naam van de gebruikte GenAI-tool. Indien nuttig, omschrijf hoe je GenAI gebruikte, in verhouding tot de gedragscode.	Gedragscode: Eerbiedig voor elk van onderstaande categorieën altijd de hoger genoemde belangrijke richtlijnen en opmerkingen (bijv. auteursrechtelijk beschermd material, gevoelige of persoonsgegevens,...)
Als taalhulp voor het nakijken of verbeteren van zelf geschreven teksten	<i>voeg hier tekst toe</i>	Dit gebruik is gelijkaardig aan tools voor spelling- of grammaticacontrole. In het algemeen hoef je in de tekst niet te verwijzen naar een dergelijk GenAI-gebruik. Echter, let op: Indien je de GenAI-tool gebruikt om teksten te verbeteren die je niet zelf schreef, moet je verwijzen naar de originele bron of auteur (indien niet, pleeg je plagiat en dus een onregelmatigheid).
Als parafraseer-tool	<i>voeg hier tekst toe</i>	Dit gebruik is toegestaan, tenzij het is verboden door de docent of de opleiding. Je mag je eigen teksten of die van andere auteurs parafraseren en je laten inspireren door wat de GenAI-tool voorstelt (tenzij het is verboden). In het algemeen hoef je in de tekst niet te verwijzen naar een dergelijk GenAI-gebruik. Echter, let op: - Indien je de GenAI-tool gebruikt om teksten te parafraseren die je niet zelf schreef, moet je verwijzen naar de originele bron of auteur (indien niet, pleeg je plagiat en dus een onregelmatigheid). Kopieer geen hele tekstblokken; je moet immers begrijpen en kritisch verwerken wat je schrijft. - Controleer altijd de correctheid en betekenis van de tekst.

Als vertaalhulp om teksten te verbeteren die je zelf schreef of om teksten van anderen beter te begrijpen	<i>voeg hier tekst toe</i>	Dit gebruik is toegestaan, tenzij het is verboden door de docent of de opleiding. Het is gelijkaardig aan het gebruik van vertaaltools (Google translate, DeepL,...). In het algemeen hoef je in de tekst niet te verwijzen naar een dergelijk GenAI-gebruik. Echter, let op: • Indien je de GenAI-tool gebruikt om teksten te vertalen die je niet zelf schreef, moet je verwijzen naar de originele bron of auteur (indien niet, pleeg je plagiat en dus een onregelmatigheid). • Controleer altijd de correctheid en betekenis van de vertaalde tekst.
Als een zoekmachine om informatie te vinden over een topic of om hierover bestaand onderzoek te vinden	<i>voeg hier tekst toe</i>	Dit gebruik is gelijkaardig aan bijv. Google search of Wikipedia. Als je je eigen tekst schrijft op basis van deze info, hoef je niet te verwijzen naar een dergelijk GenAI-gebruik. Echter, let op: • Je moet wel verwijzen naar het bestaande onderzoek en de verwijzingen die je hebt gecheckt en gebruikt (indien niet, pleeg je plagiat en dus een onregelmatigheid). • - Wees je ervan bewust dat de output van de GenAI-tool niet 100% betrouwbaar is. De output kan niet helemaal correct of beperkt zijn door de database die de tool gebruikt. Bovendien evolueert kennis; mogelijk is de database van de GenAI-tool niet up-to-date. Controleer daarom altijd de informatie en kopieer het niet gewoon; je moet immers begrijpen en kritisch verwerken wat je schrijft.

Voor literatuur-onderzoek	voeg hier tekst toe	Dit gebruik is gelijkaardig aan bijv. Google Scholar. In het algemeen hoef je in de tekst niet te verwijzen naar een dergelijk GenAI-gebruik. Echter, let op: • Je moet wel verwijzen naar de literatuur verwijzingen die je hebt gecheckt en gebruikt (indien niet, pleeg je plagiat en dus een onregelmatigheid). • Wees je ervan bewust dat het zoekresultaat beperkt is tot de database van de GenAI-tool. Zoek en analyseer daarom vervolgens de originele wetenschappelijke bronnen. Verifieer, interpreteer, analyseer en verwerk de informatie die je bekwaam. Dus niet louter copy-pasten; je moet immers begrijpen en kritisch analyseren wat je schrijft. • Wees je ervan bewust dat sommige GenAI-tools geen of verkeerde verwijzingen aanleveren. Als student ben je verantwoordelijk voor het checken van het ontbreken en de correctheid van de verwijzingen. Opnieuw: dus niet louter copy-pasten.
Voor het genereren van programmeercode	voeg hier tekst toe	GenAI-gebruik voor het genereren van code is toegestaan, tenzij het is verboden door de docent of opleiding. Vermeld altijd het gebruik van de GenAI-tool, in overeenstemming met de richtlijnen op de pagina hoe transparant te zijn over het gebruik van GenAI.

Voor het genereren van nieuwe (onderzoeks)ideeën	<i>voeg hier tekst toe</i>	Dit GenAI-gebruik is toegestaan, tenzij het is verboden door de docent of opleiding. Vermeld altijd het gebruik van de GenAI-tool, in overeenstemming met de richtlijnen op op de pagina hoe transparant te zijn over het gebruik van GenAI. Echter, let op: • Ga altijd na of het idee effectief nieuw is of niet. Er is een grote kans dat het gebaseerd is op bestaand werk. Indien dat het geval is, moet je verwijzen naar het bestaande werk (indien niet, pleeg je plagiaat en dus een onregelmatigheid).
Voor het genereren van synthetische data	<i>voeg hier tekst toe</i>	GenAI-gebruik voor het genereren van synthetische data is toegestaan, voor zover methodologisch en ethisch verantwoord. tenzij het is verboden door de docent of opleiding. Vermeld altijd het gebruik van de GenAI-tool, in overeenstemming met de richtlijnen op de pagina hoe transparant te zijn over het gebruik van GenAI. Echter, let op: • Check altijd de gegenereerde data op kwaliteit en mogelijke bias. De kwaliteit van de output is immers sterk afhankelijk van de kwaliteit van de data waarop de modellen getraind zijn.

Voor het genereren van tekstblokken (anders dan het hoger toegelaten gebruik zonder verwijzing)	<i>voeg hier tekst toe</i>	Volgens artikel 84 Onderwijs- en Examenreglement moet je tekst een juist oordeel toelaten over je eigen kennis, inzicht en vaardigheden. Daarom is het verboden tekstblokken op te nemen zonder aanhalingstekens en verwijzing naar het gebruik van een GenAI-tool. Echter, let op: • Indien het echt nodig is tekstblokken van een GenAI-tool op te nemen, bijv. omwille van de aard van je opdracht, citeer het door gebruik van aanhalingstekens en vermeld het gebruik van de GenAI-tool, in overeenstemming met de richtlijnen op de pagina hoe transparant te zijn over het gebruik van GenAI. • In het algemeen moet een dergelijk GenAI-gebruik tot een absoluut minimum beperkt worden; check ook altijd de originele bronnen.
Voor het genereren van beeldmateriaal, video of audio	<i>voeg hier tekst toe</i>	Gebruik van GenAI voor het genereren van afbeeldingen, video of audio is toegestaan, tenzij het verboden is door de docent of opleiding. Echter, let op: • Vermeld het gebruik van de GenAI-tool, in overeenstemming met de richtlijnen op de pagina hoe transparant te zijn over het gebruik van GenAI. • - Indien je met de GenAI-tool werkt op basis van bestaande afbeeldingen, video of audio, moet je verwijzen naar het bestaande materiaal (indien niet, pleeg je plagiat en dus een onregelmatigheid). Leg het GenAI-gebruik uit in de methodesectie (als die er is) en vermeldt eventueel ook de gebruikte prompts (of een link ernaar) en de volledige GenAI-output (of de geschiedenis).

Overig gebruik (leg uit; het kan ook gaan om een combinatie van bovenstaande vormen)	<i>voeg hier tekst toe</i>	Neem vooraf contact op met het onderwijsteam van het opleidingsonderdeel of de promotor van je thesis, om te checken of je voorgenomen GenAI-gebruik is toegestaan en welke voorwaarden eventueel van toepassing zijn. Licht ook de programmadirecteur in. Motiveer hoe het voorgenomen gebruik in overeenstemming is met de opdracht of thesis en met art. 84 Onderwijs- en Examenreglement en de KU Leuven richtlijnen voor verantwoord gebruik van GenAI tools. Leg ook de meerwaarde van het GenAI-gebruik uit. Naargelang het GenAI-gebruik, kan het nodig zijn ernaar te verwijzen in je tekst, volgens de richtlijnen op de pagina hoe transparant te zijn over het gebruik van GenAI
--	-----------------------------------	--